Лабораторная работа 3
РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ с помощью Excel [3] с.29

Прикладная математика [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / сост. О. М. Забродина, Н. А. Михайлова. — Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. — Учебное электронное издание комбинированного распространения vgasu.ru/attachments/zabrodina-01.pdf

Варианты индивидуальных заданий

Варианты 1—6. Некоторый однородный продукт, сосредоточенный у трех поставщиков A1, A2, A3 в количестве a1, a2, a3 т соответственно, необходимо доставить потребителям B1, B2, B3, B4, B5 в количестве b1, b2, b3, b4, b5 т. Стоимость Cij перевозки тонны груза от i-го поставщика j-му потребителю задана матрицей D. Составить план перевозок, имеющий минимальную стоимость и позволяющий вывести все грузы и полностью удовлетворить потребности.

Варианты 7—12. Пусть на предприятии имеется m видов станков, максимальное время работы которых соответственно равно a i (i = 1, 2, …, m) ч. Каждый из станков может выполнять n видов операций. Суммарное время выполнения каждой операции соответственно b j (j = 1, 2, ..., n) ч. Известна производительность Cij i-го станка при выполнении j-й операции. Определить, сколько времени и на какой операции нужно использовать каждый из станков, чтобы обработать максимальное количество деталей.
Для решения этой задачи линейную функцию умножить на –1, т. е. считать в таблице все значения C ij отрицательными.

Варианты 13—18. Пусть имеется m лиц Ai (i = 1, 2, …, m), которые могут выполнять Bj (j = 1, 2, …, m) различных работ. Известна производительность Cij i-го лица на j-й работы. Необходимо определить, кого и на какую работу следует назначить, чтобы добиться максимальной суммарной производительности при условии, что каждое лицо может быть назначено только на одну работу.

Умножая линейную функцию на (–1), приводим задачу к транспортной, в которой объем запасов каждого поставщика и каждого потребителя равны единице.

Вариант 1

b_j / a_i	150	50	200	150	150
100	2	10	8	8	5
250	9	17	15	14	11
350	10	20	15	20	13

Вариант 2

b_j / a_i	300	200	50	150	100
250	5	3	15	1	10
250	10	10	20	6	15
300	13	10	22	8	7

Вариант 3

b_j / a_i	150	50	250	50	200
150	5	10	13	23	13
200	2	2	4	15	3
350	4	11	11	22	10

Вариант 4

b_j / a_i	100	250	100	150	200
250	13	17	2	14	5
250	15	16	2	15	7
300	4	7	1	4	2

Вариант 5

b_j / a_i	250	50	150	50	200
150	3	9	4	8	4
200	9	13	10	13	12
350	5	10	6	10	6

Вариант 6

b_j / a_i	200	100	50	400	100
400	7	11	4	4	3
200	11	13	7	6	5
250	13	18	10	10	9

Вариант 7

b_j / a_i	100	200	200	50	300
350	3	3	2	4	5
300	7	7	6	8	10
200	4	4	3	5	6

Вариант 8

b_j / a_i	50	250	100	150	50
150	4	2	2	3	2
200	6	3	3	4	4
250	6	4	4	6	4

Вариант 9

b_j / a_i	200	50	200	50	100
50	3	1	1	1	2
200	5	3	3	3	6
350	17	16	15	16	16

Вариант 10

b_j / a_i	350	200	100	50	50
100	2	1	5	1	3
350	4	3	7	5	5
300	6	6	8	6	8

Вариант 11

b_j / a_i	350	200	100	50	50
200	2	1	5	1	3
350	4	3	7	5	5
200	6	6	8	6	8

Вариант 12

b_j / a_i	90	100	70	130	110
200	12	15	21	14	17
150	14	8	15	11	21
150	19	6	26	12	20

Вариант 13

b_j / a_i	180	120	90	105	105
250	12	8	21	10	15
200	13	4	15	13	21
150	19	6	26	17	20

Вариант 14

b_j / a_i	200	170	230	225	175
400	13	9	5	11	17
250	14	5	12	14	22
350	20	17	13	18	21

Вариант 15

b_j / a_i	160	70	90	80	100
150	8	20	7	11	16
200	4	14	12	15	17
150	15	22	11	12	19

Вариант 16

b_j / a_i	170	120	190	140	180
280	28	12	7	18	7
300	35	14	12	15	3
220	30	16	11	25	15

Вариант 17

b_j / a_i	180	120	90	105	105
150	14	6	4	9	4
250	17	10	9	11	5
200	15	11	6	13	8

Вариант 18

b_j / a_i	300	160	220	180	140
250	9	15	35	20	7
400	15	35	12	11	6
350	16	19	40	15	25

Требования к отчету

Отчет должен содержать:
1) название лабораторной работы;
2) ее цель;
3) задание;
4) результат решения в ТП MS Excel.

Контрольные вопросы

1. Как формулируется транспортная задача?
2. Опишите общий вид матрицы планирования перевозок.
3. Какой вид имеет математическая модель транспортной задачи?
4. Какие модели транспортной задачи называются открытыми и закрытыми?
5. Когда транспортная задача является разрешимой?
6. Что называется планом транспортной задачи?
7. Что называется оптимальным планом транспортной задачи?